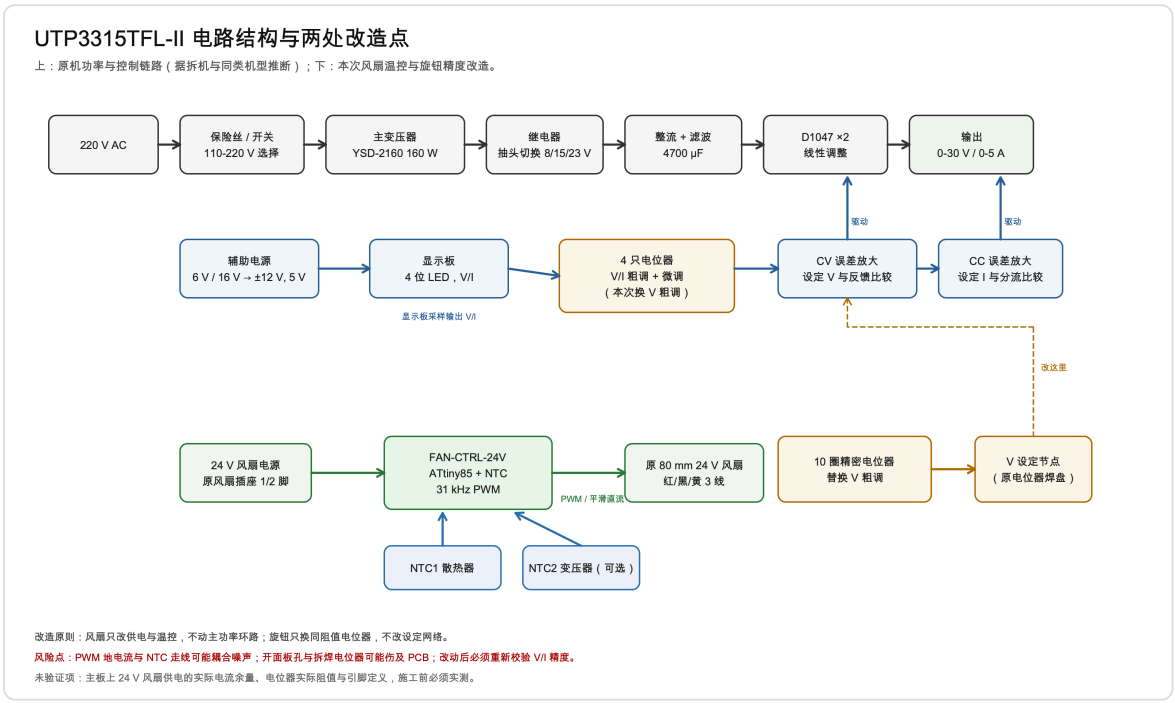
UNI-T · UTP3315TFL-II

温控风扇与高精度电压旋钮改造

调研 · 方案对比 · 物料清单 · 接线原理图 · 固件 · 验收



版本 v1.0 · 2026-07 · 适用于 0–30 V / 0–5 A 单路线性机型

机内有 220 V 市电与高压电容。断电放电后再施工；改造会失去保修。

安全须知

> **这不是“低压小制作”。** UTP3315TFL–II 内有 220 V 市电、4700 µF 高压电容、以及可能带高压的功率管散热器。一次疏忽就可能造成设备损坏、火灾或人身伤害。

1. 谁适合做这个改造

适合：

- 有市电作业经验，能区分火线/零线/地线；
- 会用万用表测电压、电阻、通断；
- 有隔离变压器或漏电保护器；
- 能接受“开盖即失去保修”。

不适合：

- 第一次拿烙铁；
- 没有隔离变压器/漏保，且在潮湿、金属台面上作业；
- 只想“插上就用”，不想测量和验收。

不适合也想要效果？只做 **成品 24 V NTC 风扇模块 + 外部接线** 的低风险版本，或请专业人士操作。

2. 断电与放电

1. 拔掉电源线，不要只按前面板开关。
2. 等待至少 5 分钟，让 4700 µF 自然泄放。
3. 用万用表 **直流电压档** 测大电容两端，确认 <5 V。
4. 若仍有电压，用 **1 kΩ / 5 W** 电阻跨接放电，再复测。
5. 放电后不要立刻用手摸电容引脚与整流桥。

3. 市电侧

- 拆机、走线、固定 NTC 时，手不要同时接触市电侧与次级侧。
- 新增导线不得跨越 220 V 区域；与市电保持 **≥6 mm** 爬电距离。
- 保留原保险丝、原接地、原 110/220 V 选择开关位置；不要改动一次侧。
- 首次上电用隔离变压器/漏保，手不要离开电源开关。
- 上电前检查：没有工具/锡渣/线头遗留在机内，风扇叶片不被线束挡住。

4. 散热器可能带电

D1047 的集电极与散热器之间如果有绝缘垫，散热器可能浮空；如果绝缘破损，散热器可能带 raw DC 高压（最高约 38 V，甚至更高）。

- 固定 NTC 前，先用万用表测 **散热器对机箱地/输出地** 的电压。
- 若不为 0 V，必须使用 **绝缘型 NTC**、绝缘垫或导热绝缘胶。
- 不要用裸金属螺钉直接把 NTC 压在带电散热器上。

5. 风扇与 24 V 侧

- 风扇是 24 V DC，仍属于低压，但风扇线可能靠近市电；走线要固定、远离一次侧。
- 控制板用尼龙柱固定，底部垫绝缘纸；避免与机箱金属件短路。
- F1 0.5 A 自恢复保险丝不能替代原机保险丝。

6. 上电顺序

1. 不装盖，先空载上电，测 5 V、24 V、风扇电压。
2. 确认风扇向外排风，转速随 NTC 变化。
3. 空载测 0–30 V 可调。
4. 带 1 A 负载 10 min，摸散热器/变压器温度。
5. 再带 5 A 负载；装盖后重复 1 A/30 min。
6. 任何焦味、异响、冒烟、跳闸：立即断电，不要用手拔线。

7. 责任

本资料基于公开信息与同类机型推断，未获得优利德官方图纸。按本文施工造成的设备损坏、人身伤害、保修失效或数据损失，由施工者自行承担。作者与贡献者不承担任何责任。

如果你不确定某一步，停下来，找有经验的人复核。

项目介绍

一台“够用”的线性电源，两个天天碰到的问题

UTP3315TFL-II 是一台很适合入门的线性电源：0–30 V / 0–5 A、四位数显、CV/CC 自动切换、变压器加 D1047 的经典结构。它不花哨，但输出干净、坏了也相对好修。

真正天天影响使用的，是两个很小的细节。

第一，风扇。 原机用 80 mm、24 V 风扇，上电即全速。评测里说 6 V 时几乎听不见、9 V 已明显、24 V 像小飞机。可它又不能停：机箱很小，风扇同时给 D1047 散热器和变压器散热。于是只有两个选择——忍受噪声，或者做一个“按需散热”的温控。

第二，电压粗调。 单圈碳膜电位器只有约 270° 行程，30 V 量程下约 111 mV/°。想设 12.00 V，粗调一碰就跳过几十毫伏，再用 FINE 反复追。用久了碳膜磨损，还会跳变、调不到 0 V——迅维网的维修帖就是换 1 kΩ 电位器解决的。

这两个问题都不影响“能不能用”，但影响“愿不愿意天天用”。这个项目就是针对它们。

设计原则

1. **可逆**：保留原风扇、原插头、后面板；控制板可以拆掉恢复原状。
2. **失效安全**：NTC 断线/短路时风扇全速，而不是停转；可选独立温控开关。
3. **不碰主环路**：风扇只改 24 V 供电；旋钮只换同阻值电位器，不改 CV/CC 反馈与设定分压网络。
4. **可测量**：每个改造都有目标值、测试方法和验收表，而不是“感觉更安静了”。
5. **低成本**：风扇控制板约 ¥35–45；10 圈电位器约 ¥18 起。不用开 PCB 也能做。

为什么是 NTC + PWM，而不是别的

方案	为什么不选 / 为什么选
两档开关（6 V / 24 V）	便宜，但不随温度变化，仍需手动；只适合“先降噪”
线性调压（运放 + PNP）	无开关噪声，但 24 V 降到 6 V、0.1 A 时约 1.8 W，要加散热片；曲线调整麻烦
成品 NTC 调速模块	零代码，但 PWM 频率未知、曲线不可调，廉价模块可能啸叫
ATtiny85 + NTC + 31.25 kHz PWM	曲线可编程、双 NTC、失效安全、成本低；31 kHz 不可闻，C8 滤波后风扇得到平滑直流

选 MCU 不是为了“炫技”，而是因为风扇曲线需要按机型调：30 ℃ 开始、55 ℃ 全速、最低 25%。用电阻搭出同样的曲线不是不行，但调试成本更高。

为什么是 10 圈电位器，而不是编码器

数字设定看起来更“现代”：编码器 + MCU + DAC，分辨率可以做到 1 mV。但它会引入三个新问题：

1. **浮地/地环路**：电源输出地不一定是大地，USB 调试器一插就可能把地环路带进来。

2. **环路稳定性**：DAC 直接替换 WIPER 后，设定节点的阻抗、噪声、上电复位都要重新验证。
3. **不可逆**：要断开原电位器、加继电器切换，失败后恢复麻烦。

10 圈电位器是“最小侵入”的方案：同阻值、同三根线、同分压比，只是把 270° 变成 3600°。分辨率提高约 13 倍，保留原 FINE，失败也能换回原电位器。

项目包含什么

- **调研**：机型规格、内部构造、功率链路、CV/CC 拓扑推断、已知通病。
- **风扇**：原理图、双 NTC 曲线、31 kHz PWM + 滤波、失效安全、固件、接线、验收。
- **旋钮**：四种方案对比、10 圈电位器选型、三种安装方式、校准与验收。
- **物料**：分方案 BOM、参考价、渠道、替代料。
- **施工**：拆机、焊接、烧录、测试记录表、故障排查。
- **图纸**：系统框图、两张原理图、机内接线图、旋钮安装剖面（SVG + PNG）。
- **PDF**：44 页合并版，适合打印。

当前状态（重要）

v1.0 是“设计包”，不是“批量实测报告”。

已完成：电路、BOM、固件、接线、施工与验收流程、图纸、PDF。

尚未汇总：整机风扇电压/电流、V–COARSE 实际阻值、满载温度曲线、改造前后纹波对比、10 圈电位器安装照片。

所以你会看到文中大量“需实测”“推断”“目标值”。这不是偷懒，而是因为不同批次的器件、风扇、电位器可能不同；把不确定的地方标出来，比假装确定更有用。

路线图

- **v1.1**：汇总社区实测，补温度—转速、纹波、设定精度曲线。
- **v1.2**：出 PCB（30 × 40 mm，双面，兼容 12/24 V 风扇），提供 Gerber。
- **v1.3**：面板支架/联轴器的 3D 打印文件；12 V 风扇版本。
- **v2.0**：可选隔离 DAC 数字设定，但只作为进阶分支，不替代 10 圈电位器主线。

适合谁

- 有一台 UTP3315TFL–II，受够风扇噪声的人；
- 想练手“小 MCU + 传感器 + 功率开关”的爱好者；
- 需要一台安静、可精确设定的第二台电源的维修/嵌入式工程师；
- 愿意提交实测数据，让后来者少踩坑的人。

不适合谁

- 第一次拿烙铁、没有市电经验的人；
- 不想测量、只想“照图焊完就用”的人；
- 希望改造后保修仍然有效的人；
- 需要 1 mV 级数字设定、又不想处理浮地/环路的人。

名字与授权

项目名 **UTP3315TFL–II MOD**，与优利德无隶属关系。固件/工具用 MIT；文档/图纸/BOM 用 CC BY-SA 4.0。转载请保留来源与署名，不要暗示官方认可。

总览

UTP3315TFL–II MOD

把一台“风扇全速、旋钮难调”的线性电源，改成安静、可精确设定的实验台电源。

NTC 温控风扇 · 10 圈精密电压旋钮 · 可复现的图纸 / BOM / 固件 / 验收流程

项目介绍 · 完整 PDF · 原理图 · BOM · 固件

> **警告：** 机内有 **220 V 市电** 和 **4700 µF 高压电容**。断电后必须等待并放电；功率管散热器可能带电压。改造会失去保修。没有市电作业经验，请不要自行施工。完整安全事项见 SAFETY.md。

这是什么

UNI-T **UTP3315TFL–II** 是一台很典型的入门线性电源：0–30 V / 0–5 A、4 位显示、CV/CC 自动切换，二手和全新价格都不高。但它有两个很影响日常使用的问题：

1. **风扇上电即全速**。原机是 80 mm / 24 V 风扇，6 V 时几乎听不见，24 V 时像小飞机；而它同时还要给变压器散热，不能简单停转。
2. **电压粗调是单圈碳膜电位器**。30 V 只走 270°，约 **111 mV/°**；碳膜磨损后还会跳变。虽然有一路 FINE 微调，实际设定仍然要靠反复“追”。

这个项目把这两处做成**可复现、可测量、可回退**的改造：

- 风扇：NTC 采样 + ATtiny85 + **31.25 kHz PWM**，30 ℃ 以下约 6 V，55 ℃ 以上全速；NTC 故障自动全速。
- 旋钮：用**同阻值 10 圈精密电位器**替换 V-COARSE，分辨率约 **8.3 mV/°**，提高约 13 倍；保留原 FINE。
- 不改主功率环路、不改 CV/CC 反馈、不破坏原风扇与后面板。

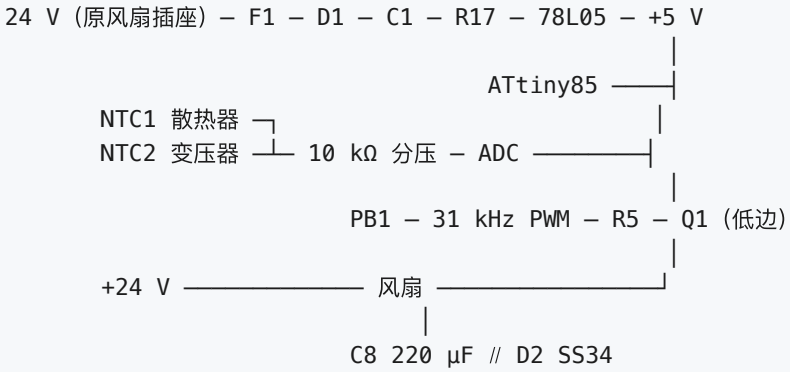
改造效果（设计目标）

项目	原机	改造后	说明
风扇低温噪声	24 V 全速	约 6 V，0.5 m 基本听不见	仍保留气流，给变压器散热
风扇高温散热	24 V 全速	55 ℃ 以上自动全速	双 NTC 取较高温度
风扇失效安全	无	NTC 断/短 → 全速	可选 70 ℃ 温控开关
电压粗调分辨率	约 111 mV/°	约 8.3 mV/°	10 圈 = 3600°
电压设定	单圈碳膜，易磨损	10 圈线绕/导电塑料	保留 FINE 微调
成本	—	风扇约 ¥35–45；旋钮约 ¥33–100	不含工具

> 以上是**设计目标**，不是整机实测值。当前版本尚未汇总批量实测数据；欢迎按 实测模板 提交你的结果。

两处改造一览

1. 风扇温控



- 温度曲线：`T ≤ 30 ℃ → 25%`，`30–55 ℃ 线性 → 100%`，`≥55 ℃ → 100%`。
- 31.25 kHz 超出人耳范围；C8 把 PWM 滤成平滑直流，风扇不会“打嗝”。
- 双 NTC：散热器 + 变压器（可选）；任一路故障只忽略该路，两路都故障才全速。
- 可选 KSD9700 70 ℃ 常开开关跨接在 Q1 漏–源之间，作为独立失效保护。

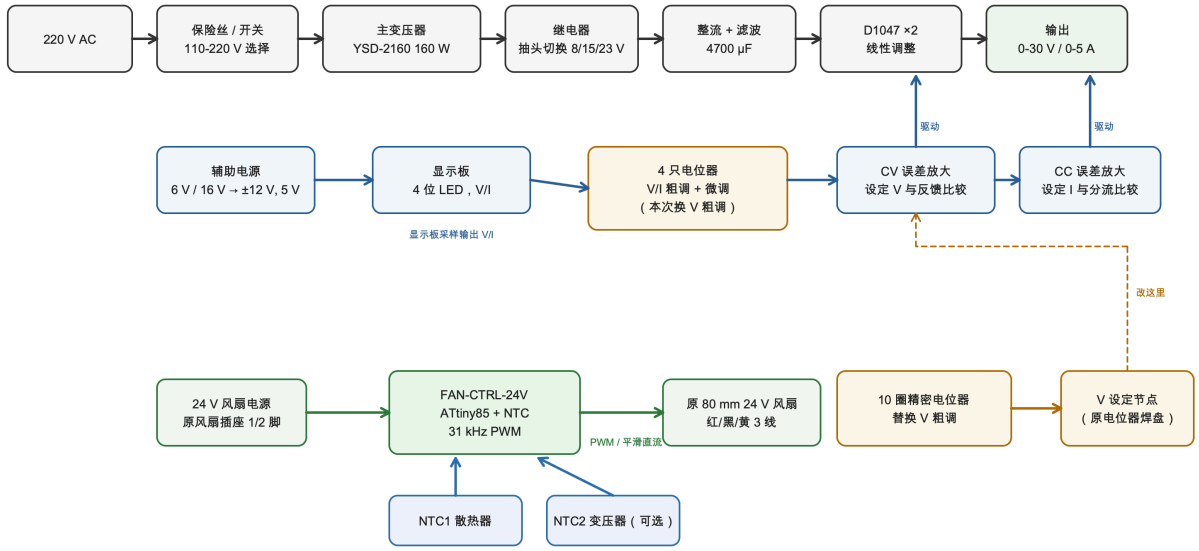
2. 10 圈电压旋钮

- 原 V–COARSE 常见为 **1 kΩ** 碳膜单圈（同系列维修记录；务必实测）。
- 换成同阻值 **10 圈** 电位器：WXD3–13–2W–1K（约 ¥18）或 Bourns 3590S–2–102L（约 ¥75）。
- 三种安装：面板开孔 Ø9.5、L 支架 + 联轴器、5:1 减速旋钮。
- 保留原 FINE；换完按 验收表 重新校验 0/5/12/24/30 V。

图纸预览

UTP3315TFL-II 电路结构与两处改造点

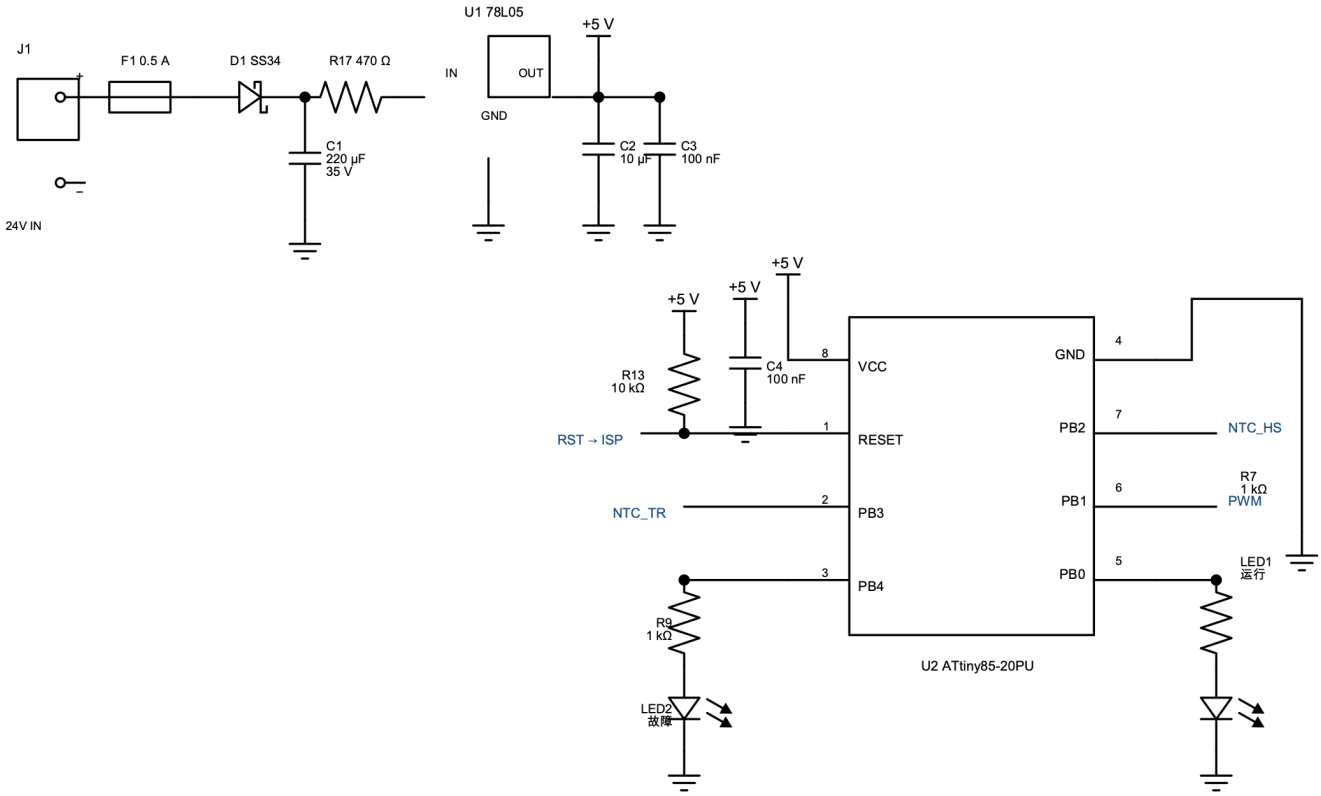
上：原机功率与控制链路（据拆机与同类机型推断）；下：本次风扇温控与旋钮精度改造。



改造原则：风扇只改供电与温控，不动主功率环路；旋钮只换同阻值电位器，不改设定网络。

风险点：PWM 地电流与 NTC 走线可能耦合噪声；开面板孔与拆焊电位器可能伤及 PCB；改动后必须重新校验 V/I 精度。

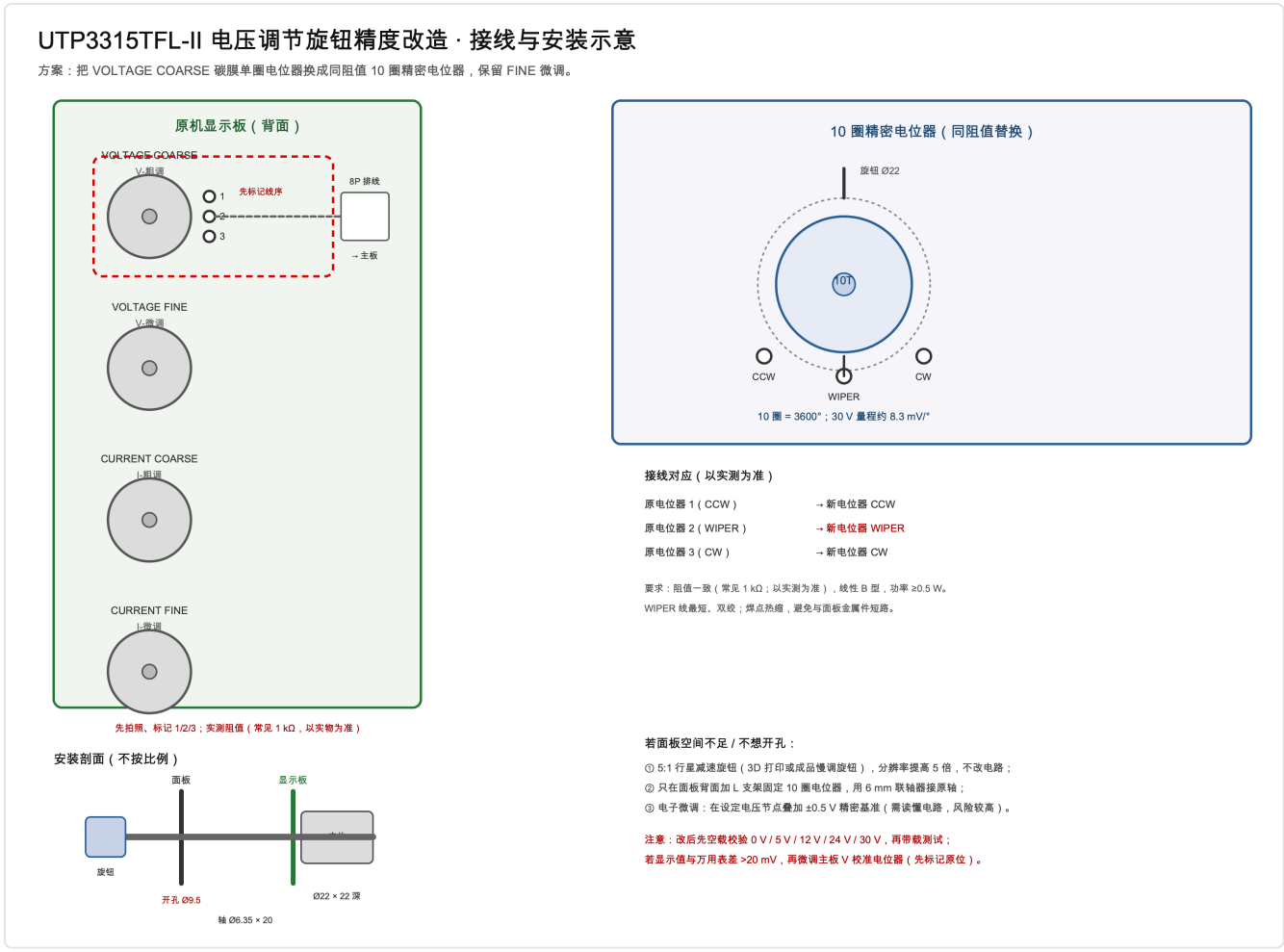
未验证项：主板上 24 V 风扇供电的实际电流余量、电位器实际阻值与引脚定义，施工前必须实测。



注 1：U1 输入串 R17 降压，降低 78L05 在 24 V 下的功耗；C1 兼作输入储能。

注 2：ISP 接线：MOSI=PB0，MISO=PB1，SCK=PB2，RST=PB5；编程时建议拔掉风扇。

注 3：C4 必须紧靠 U2 的 VCC/GND 引脚；NTC 走线远离 220 V 与继电器。



更多矢量图见 hardware/；完整接线图见 fan-wiring.svg。

快速开始

1. **先读安全**：SAFETY.md。断电、放电、确认电容无电压。
2. **实测 5 件事**：风扇电压/电流/针序、电位器阻值与曲线、面板与 PCB 间距。清单见 docs/05-build-and-test.md。
3. **做风扇控制板**：按 原理图 与 BOM 焊接；按 固件说明 烧录 ATtiny85（8 MHz 内部时钟）。
4. **接线与固定**：按 机内接线图 接 J1/J2/J3/J4；NTC 贴散热器/变压器。
5. **校验与老化**：按 施工与验收 记录温度—转速、纹波、设定精度。

物料概览

部分	核心料	参考价
风扇控制器	ATtiny85、78L05、AO3400A、SS34 ×2、10 kΩ NTC ×1–2、220 µF/35 V ×2、XH2.54 座	¥35–45
10 圈电位器	WXD3-13-2W-1K + Ø22 旋钮 + 24 AWG 线	¥33 起
零代码备选	24 V NTC PWM 调速模块 + NTC + 转接线	¥28 起

完整清单（含位号、规格、渠道、替代料）：docs/04-bom.md / hardware/bom.csv。

仓库结构

```
.
├── README.md                    ← 你在这里
├── SAFETY.md                    ← 高压安全须知
├── CONTRIBUTING.md              ← 如何提交实测/改进
├── CHANGELOG.md
├── LICENSE                      ← 固件/工具：MIT
├── LICENSE-docs                 ← 文档/图纸：CC BY-SA 4.0
├── docs/
│   ├── 00-introduction.md       ← 项目背景与设计取舍
│   ├── 01-research.md           ← 整机调研与电路分析
│   ├── 02-fan-mod.md            ← 风扇温控方案
│   ├── 03-knob-mod.md           ← 旋钮精度方案
│   ├── 04-bom.md                ← 物料清单
│   ├── 05-build-and-test.md     ← 施工、调试、验收
│   ├── 06-appendix.md           ← NTC 表、引脚、来源
│   └── utp3315tfl-ii-modification-guide.pdf
├── hardware/
│   ├── system-block.svg
│   ├── fan-sch-power-mcu.svg
│   ├── fan-sch-ntc-output.svg
│   ├── fan-wiring.svg
│   ├── knob-wiring.svg
│   ├── bom.csv
│   └── previews/                ← PNG 预览
├── firmware/
│   ├── fan_ctrl_attiny85.ino
│   └── README.md
└── tools/                       ← 图纸/PDF 生成脚本
```

兼容性与前提

- 主要针对 **UTP3315TFL-II**；同平台的 UTP3313TFL-II（3 A）大概率可参考，但风扇电压、电位器阻值、散热器布局需实测。
- 风扇按 **24 V / ≤0.2 A / 80 mm / 3 线** 设计；若你的机器是 12 V 风扇，固件 `DUTY_MIN` 要改为 96。
- 电位器按 **1 kΩ** 设计；实测 10 kΩ 时把 BOM 换成 10 kΩ 同型号。
- 没有官方图纸：整机拓扑由拆机照片、器件型号与同系列维修记录还原，文中已标注“推断/需实测”。

实测数据与项目状态

- **v1.0（当前）**：设计包完成——原理图、BOM、固件、接线、施工与验收流程。
- **待补**：整机风扇电压/电流、V-COARSE 实际阻值、满载温度曲线、改造前后纹波对比、10 圈电位器安装照片。
- 如果你完成了其中任何一项，欢迎提 Issue/PR；模板见 measurement.md。

参与贡献

欢迎三类贡献：

1. **实测数据**：按模板填写，附照片/波形；不必改代码。
2. **硬件改进**：PCB、面板支架、NTC 固定件、12 V 风扇版本。
3. **文档/翻译**：英文 README、错别字、接线图校对。

提交前请先读 CONTRIBUTING.md；涉及高压的改动请在 PR 中说明安全验证。

许可证

- **固件与工具**（`firmware/`、`tools/`）：MIT。
- **文档、图纸与 BOM**（`docs/`、`hardware/`）：CC BY-SA 4.0。
- 转载/二次发布请保留来源链接与作者署名；不得暗示优利德官方认可。

致谢与参考

本项目的整机信息来自公开资料、拆机照片与同系列维修记录，特别感谢：

- ph0en1x.net 的拆机与散热改造文章
- Electronics Repair School 的 UTP3315TFL-II 评测
- 迅维网两篇维修/拆机帖（电压电位器 1 kΩ、碳膜电位器寿命）
- UNI-T 官方产品页与说明书

完整来源列表见 docs/06-appendix.md。

免责声明

本项目与 UNI-T / 优利德无隶属关系，也未获得官方图纸或授权。按本文施工造成的设备损坏、人身伤害、保修失效或数据损失，由施工者自行承担。高压作业请量力而行；不确定时，只做“成品模块 + 外部接线”的低风险方案，或请专业人士操作。

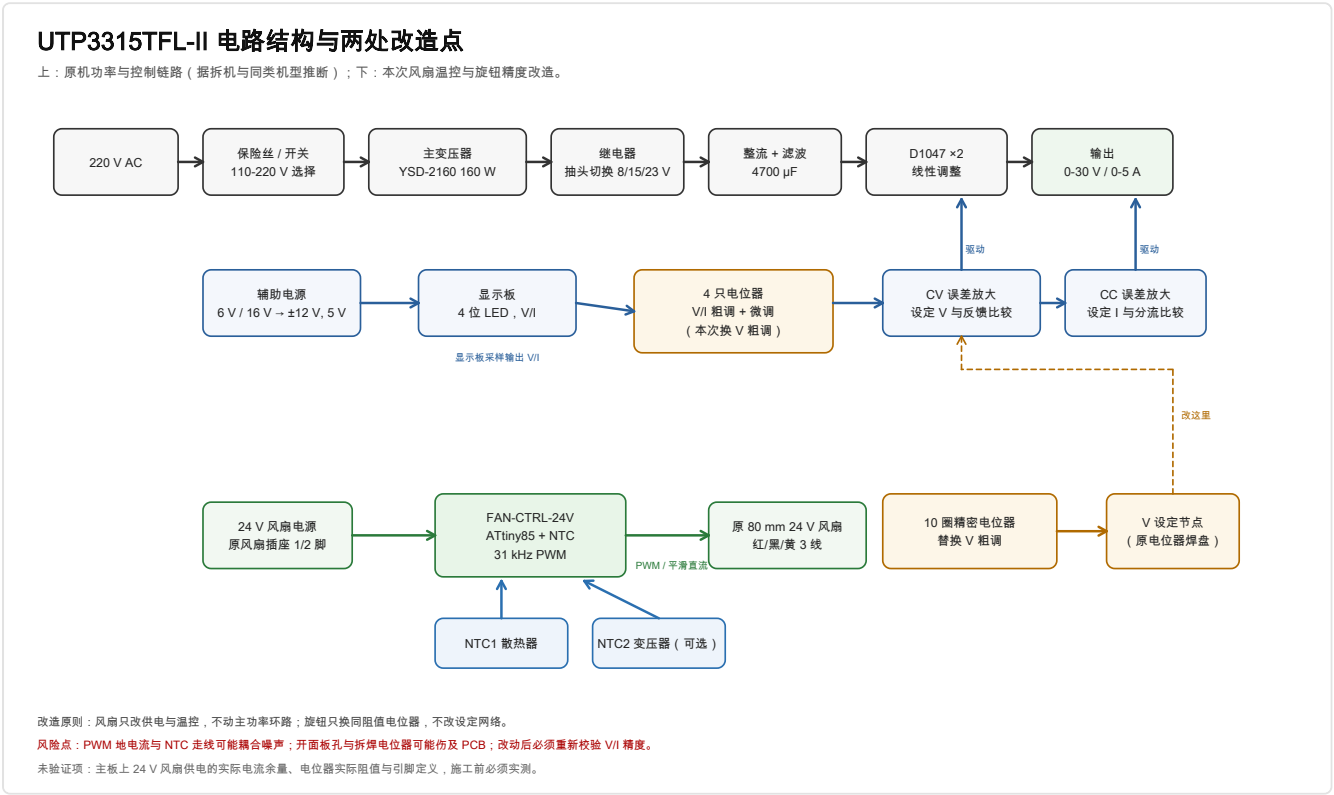
整机调研与电路分析

1. 调研方法与边界

优利德没有公开 UTP3315TFL–II 的整机原理图。本文由三类证据交叉还原：

1. **官方资料**：产品页与说明书给出的电气规格、面板功能、保护特性。
2. **拆机照片**：ph0en1x.net 的完整拆机图（功率板正反面、显示板正反面、机内布局）。
3. **同系列维修记录**：迅维网两篇帖子，分别给出“电压电位器 1 kΩ”和“碳膜电位器寿命短”的现场信息。

因此：**外观、器件型号、接线关系是可信的；控制环的具体元件值属于推断**。文中凡推断处均标注“推断”，凡需实测处均标注“需实测”。



2. 机型与官方规格

项目	参数
型号	UNI-T UTP3315TFL-II
类型	单路、变压器降压、线性稳压
输出	0–30 V / 0–5 A，约 150 W（部分资料写 160 W）
显示	4 位 LED，电压 10 mV、电流 1 mA 分辨率
负载调整率	电压 ≤0.01 % + 5 mV；电流 ≤0.1 % + 10 mA
设定精度	电压 <0.5 % + 20 mV；电流 <0.5 % + 10 mA
纹波/噪声	≤2 mVrms、≤3 mArms
工作模式	CV/CC 自动切换，短路/过载/反接保护
输入	110 V / 220 V ±5 %，50/60 Hz，机械选择开关
尺寸/重量	105 × 165 × 249 mm，约 4 kg

官方产品页：https://uni-trendus.com/products/utp3315tfl-ii；说明书：https://en.sekorm.com/doc/2558379.html。

> 注意：厂商标称“low noise”在包装上配了喇叭图标，实际指的是**低纹波**，不是低风扇噪声。多位用户与评测都提到开箱后风扇全速运转。

3. 外部结构

- **前面板**：左侧 4 位电压表（红）与 4 位电流表（绿），中间 C.V / C.C 指示灯；右侧一列 4 只旋钮，从上到下为 `VOLTAGE COARSE`、`VOLTAGE FINE`、`CURRENT COARSE`、`CURRENT FINE`；下方电源按钮与 + / GND / − 输出端子。
- **侧面**：靠近前面板的侧面开有进风阵列；空气从前侧进入，经变压器与散热器，从后部风扇排出。
- **后面板**：80 mm 风扇、110/220 V 选择开关、带保险丝的品字插座。
- **底部**：固定内部组件的螺钉与四个软塑料脚垫。

关键点：**进风口在侧面靠前，风扇在后部抽风**，所以风扇不仅吹散热器，也负责变压器散热。改造时不能把风扇停转，只能降速。

4. 内部构造（据拆机照片）

4.1 功率变压器

- 型号丝印：`YSD-2160-110/96*45`，约 160 W。
- 一次侧：两组 110 V 绕组（红、黑线），通过后面板 110/220 V 开关串/并联。
- 二次侧：
- 6 V（蓝线）：辅助电源；
- 16 V（绿线）：辅助/继电器；
- 18 V + 18 V（双黄 + 黑）：辅助或风扇；
- 主功率绕组抽头：0 V（黑）– 8 V（黄）– 21 V（白）– 35 V（绿）。

- 变压器带 70 ℃ 温度保护（评测文章明确提到）。

4.2 抽头切换

主板上两只 **JQC-3FF** 继电器（10 A/277 VAC，12 A/125 VAC）用于切换主绕组的抽头。实测/评测给出的切换点约为 **8.2 V、15.2 V、23.2 V** 输出附近，目的是降低调整管上的压差，减少发热。

这解释了使用中会听到的三次“咔哒”声，也说明该机在低压大电流时主要热源是变压器与调整管。

4.3 整流、滤波与调整管

- 主整流桥 + **4700 μF** 大电解（照片中体积很大）。
- 两只 **D1047**（SANYO，TO-3PB，NPN，140 V / 12 A / 100 W）并联，安装在一块**较小的立式铝散热器**上；散热器一侧与金属底板相连，借助底板辅助散热。
- 调整管通过一个小板转接，用螺钉压在散热器上，带绝缘垫。
- 主板上还有蓝色 3296 多圈微调电阻，用于电压/电流显示或设定的校准。

4.4 控制与显示

- 功率板丝印：`UTP3000TFL-II F 2019.6.6`，说明与 UTP3000TFL 系列共用平台。
- 显示板：两只 **LOD 5641RB-GH** 4 位 LED、一个 16 引脚驱动 IC、4 只碳膜电位器、一个 2×4 排线座。
- **4 只电位器直接焊在显示板上**，长轴穿过前面板；显示板通过 8 芯排线连到功率板。
- 功率板上可见双运放（8 脚）、TO-220 稳压器、线绕分流电阻、整流桥、继电器等。

4.5 风扇

- 尺寸：**80 × 80 × 25 mm**（评测正文写“12 cm”，但同文照片与机箱 105 mm 宽度都表明是 80 mm；以实物为准）。
- 电压：**24 V DC**，3 线（红/黑/黄，带测速）。
- 连接：3 针插头插在功率板/转接板上；风扇装在后面板，向外排风。
- 原机控制：**没有温控**，上电即全速。评测实测：6 V 时几乎听不见，9 V 已明显，24 V 像“飞机起飞”。

4.6 机内布局

- 左侧（后部）：风扇 + 调整管散热器；
- 中部：主变压器，几乎占满机箱宽度；
- 右侧（前部）：两层 PCB（功率板 + 显示板）、4700 μF、继电器、整流桥；
- 底部：金属底板，兼作散热与屏蔽。

5. 电路拓扑分析（推断）

以下为同类线性电源的典型拓扑，结合本机器件与走线推断，**不是官方图纸**。

5.1 功率链路

```
220 V → 保险丝/开关/110–220 选择 → 变压器一次侧
      → 主绕组抽头 0/8/21/35 V → 继电器选择 → 整流桥
      → 4700 μF → D1047 ×2（射极跟随/达林顿驱动）→ 输出
```

- 两只 D1047 并联扩流，发射极串联均流电阻（板上可见低阻值电阻）。
- 继电器由输出设定电压比较电路控制，在 8.2/15.2/23.2 V 附近切换抽头。
- 辅助绕组 6 V/16 V 经 7812/7805 产生 ±12 V、5 V，供运放、继电器、显示板。

5.2 CV/CC 控制

```
Vref ── Vset 分压（V-COARSE + V-FINE）──→ CV 误差放大器 ─┐
Vout ── 反馈分压 ──────────────────────→                  ├─ 二极管或 → 驱动级 → D1047
Iset 分压（I-COARSE + I-FINE）──────→ CC 误差放大器 ─┘
分流电阻 ── 放大 ──────────────────────→
```

- CV 与 CC 两个误差放大器通过二极管“或”后共同驱动调整管：谁要求更低的输出电压，谁就接管。
- 面板 C.V / C.C 指示灯由两个环路的工作状态点亮。
- 4 只电位器构成两个独立的分压网络：粗调改变大部分行程，微调在小范围内叠加。

> 对改造的意义：**只要不动分压网络与反馈节点，换同阻值电位器是安全的**；反之，任何“数字设定”方案都必须先确认设定节点的阻抗与地参考。

5.3 显示

- 电压表：输出端分压 → 双积分/专用 LED 驱动 → 4 位显示。
- 电流表：分流电阻 → 放大 → 4 位显示。
- 显示板与功率板之间是 8 芯排线，包含供电、V/I 模拟量与地。

> 显示板的 16 引脚 IC 与具体引脚定义未在公开资料中出现，本文不依赖它；旋钮改造只动电位器的三根线。

6. 已知通病与改造切入点

现象	证据	原因	与本文关系
风扇常全速、噪声大	评测、拆机文章	无温控，24 V 直供	改造 1
电压调不到 0 V	迅维网维修帖	碳膜电位器磨损/开路，换 1 kΩ 后恢复	改造 2 的直接动机
旋钮用久后跳变、显示异常	迅维网拆机讨论	碳膜电位器寿命短、触点氧化	改造 2
散热器偏小、变压器烫	拆机文章负载测试	机箱小、散热余量有限	风扇不能停，只能调速
继电器在 8.2/15.2/23.2 V 附近动作	拆机文章	抽头切换降低压差	正常现象，不是故障

7. 改造目标与约束

7.1 风扇

- 30 ℃ 以下维持一个“几乎听不见但仍有气流”的最低转速；
- 30–55 ℃ 近似线性升速，55 ℃ 以上全速；
- NTC 断线/短路时自动全速（失效安全）；
- 不引入明显的开关噪声到输出；
- 可逆：保留原风扇与插头，不破坏后面板。

7.2 旋钮

- 电压粗调分辨率提高一个数量级；
- 不改变 0–30 V 范围与 CV/CC 行为；
- 保留原有 FINE 微调；
- 机械上可逆或至少不破坏面板。

8. 不确定项与实测清单

施工前请逐项记录，填入 05-build-and-test.md 的表格：

1. **风扇**：电压（12/24 V）、电流、尺寸、针序、插头型号。
2. **24 V 电源**：空载/带风扇时的电压，是否受电源开关控制，保险丝/走线余量。
3. **电位器**：每只的阻值（端到端）、引脚定义（1/2/3）、是分压还是变阻器接法。
4. **面板**：原开孔直径、面板到显示板的间距、电位器本体直径与轴长。
5. **温度**：满载 30 min 后散热器与变压器表面温度（红外枪或热电偶）。
6. **输出噪声**：改造前后用示波器 AC 耦合测输出纹波，确认没有变差。

9. 参考来源

来源	提供了什么	可信度
UNI-T 产品页 https://uni-trendus.com/products/utp3315tfl-ii	规格、尺寸、重量	官方
UNI-T 说明书 https://en.sekorm.com/doc/2558379.html	功能、保护、面板说明	官方
ph0en1x.net 拆机/散热改造 https://ph0en1x.net/118-regulated-power-supply-uni-t-utp3315tfl-ii-review-and-mod.html	变压器型号/绕组、继电器切换点、D1047、24 V 风扇、6 V 静音、负载温度	一手拆机，较高
Electronics Repair School 评测 https://forum.sorinelectronics.com/index.php?topic=2003.0	风扇常全速、四只粗/微调旋钮、散热器偏小	一手体验，较高
迅维网维修帖 https://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&action=printable&tid=1280263	电压电位器 1 kΩ、换后恢复 0 V	维修记录，中等
迅维网拆机讨论 https://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&action=printable&tid=1113045	碳膜电位器寿命短、显示异常	用户讨论，中等
elektroda 同型讨论 https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3657843.html	风扇降噪与显示校正（标题）	未完整读取，仅作旁证

> 说明：ph0en1x.net 正文写风扇“12 cm”，但同文照片中的风扇与 105 mm 宽机箱比例明显是 80 mm；本文按 80 mm 设计，并要求施工前实测。

风扇温控改造

1. 目标

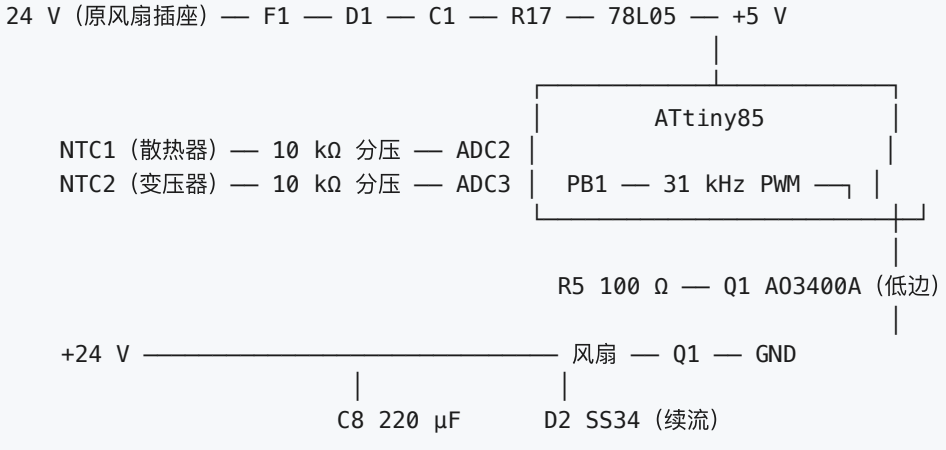
指标	目标值
最低转速	30 ℃ 以下约 25 % 占空比（24 V 风扇约 6 V），0.5 m 处基本听不见
升速区间	30–55 ℃ 近似线性
全速	≥55 ℃
失效安全	NTC 断线/短路 → 全速
附加噪声	输出纹波不增加；无 31 kHz 可闻啸叫
可逆性	保留原风扇、原插头、后面板；控制板可拆

2. 方案对比

方案	原理	优点	缺点	适合
A. 成品 24 V NTC 调速模块	模块内部 PWM + NTC	零代码、便宜、接线少	曲线不可调、PWM 频率未知、可能啸叫	不想焊接
B. **ATtiny85 + NTC + PWM（推荐）**	MCU 采样 NTC，31 kHz PWM 低边开关	曲线可调、双 NTC、失效安全、成本低	需焊接与烧录	本文主方案
C. 线性模拟（运放 + PNP）	NTC 分压 → 运放 → TIP32C 线性调压	无开关噪声、线路简单	最大耗散约 1.8 W，要加散热片；曲线调整麻烦	对 EMI 极敏感
D. 两档开关（6 V/24 V）	7806 + 切换开关	最简单	不是“随温度”，仍需手动	不推荐

选 B 的理由：24 V/0.1 A 的风扇用 PWM 效率高、发热小；31 kHz 超出人耳范围；用 C8 把 PWM 滤成平滑直流，风扇不会“打嗝”。ATtiny85 便宜、DIP-8 好焊、Arduino 生态成熟。

3. 系统原理



3.1 NTC 分压

采用“NTC 在上、10 kΩ 在下”：

V_ADC = 5 V × 10 kΩ / (R_NTC + 10 kΩ)

温度升高 → R_NTC 下降 → ADC 电压升高。10 kΩ、B=3950 的典型值：

温度	R_NTC	V_ADC	10 位 ADC
30 ℃	8.04 kΩ	2.77 V	567
35 ℃	6.56 kΩ	3.01 V	616
40 ℃	5.32 kΩ	3.26 V	668
45 ℃	4.36 kΩ	3.48 V	713
50 ℃	3.60 kΩ	3.68 V	753
55 ℃	2.99 kΩ	3.84 V	787
60 ℃	2.49 kΩ	4.00 V	820

分辨率：30 ℃ 附近约 10 个 ADC 码/℃，60 ℃ 附近约 5 个码/℃；8 次平均后约 0.1 ℃，足够。

3.2 温度曲线

固件用分段线性：

```
D = 25%                          (T ≤ 30 ℃)
D = 25% + (T−30)/(55−30) × 75%   (30 < T < 55 ℃)
D = 100%                         (T ≥ 55 ℃)
```

对应 24 V 风扇电压：

温度	30 ℃	35 ℃	40 ℃	45 ℃	50 ℃	55 ℃
占空比	25 %	40 %	55 %	70 %	85 %	100 %
风扇电压	6.0 V	9.6 V	13.2 V	16.8 V	20.4 V	24.0 V

> 曲线可在固件顶部改 `T_START`、`T_FULL`、`DUTY_MIN`。若实测风扇是 12 V，把 `DUTY_MIN` 改为 96（37.5 %，约 4.5 V），否则低占空比可能停转。

3.3 PWM 与滤波

- ATtiny85 8 MHz，Timer0 快速 PWM，8 位：f = 8 MHz / 256 = 31.25 kHz，人耳听不到。
- Q1 低边开关，D2 续流，C8 把电流纹波滤成平滑直流。
- 纹波估算：ΔV ≈ I/(fC) = 0.15 A / (31250 Hz × 220 µF) ≈ 22 mV，风扇内部驱动完全可接受。
- 若仍有轻微啸叫，可在 C8 前串 22 µH/1 A 电感（LC 滤波），或把 PWM 频率改为 25 kHz。

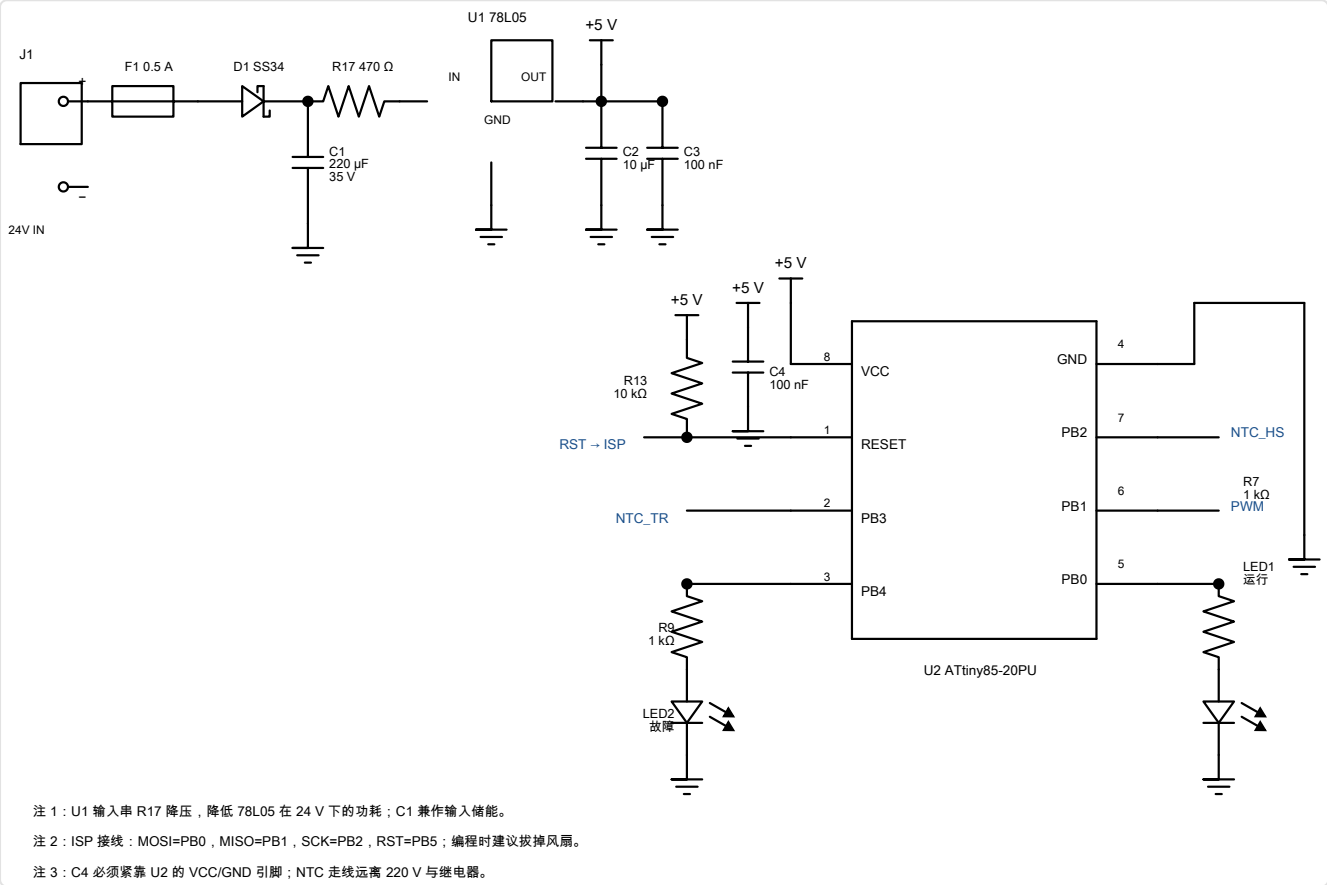
3.4 电源与功耗

- 24 V 经 F1（0.5 A 自恢复保险丝）、D1（SS34 反接保护）到 C1。

- R17 470 Ω 预降压制：控制器约 10 mA 时压降 4.7 V，78L05 输入约 18.6 V，耗散约 0.14 W；不串 R17 时约 0.19 W，TO-92 也能用，但夏天机内温度高，建议保留。
- 78L05 输出 5 V 给 MCU、LED、NTC 分压；总电流 <15 mA。
- Q1 AO3400A：30 V/5.7 A，R_DS(on) ≈ 28 mΩ，0.2 A 时压降约 6 mV，不需要散热。
- **电压余量**：若实测风扇绕组空载电压 >28 V，Q1 改用 40 V 耐压型号（AO3402、IRLML6344），C8 耐压提到 50 V；否则 30 V 的 Q1 余量偏小。

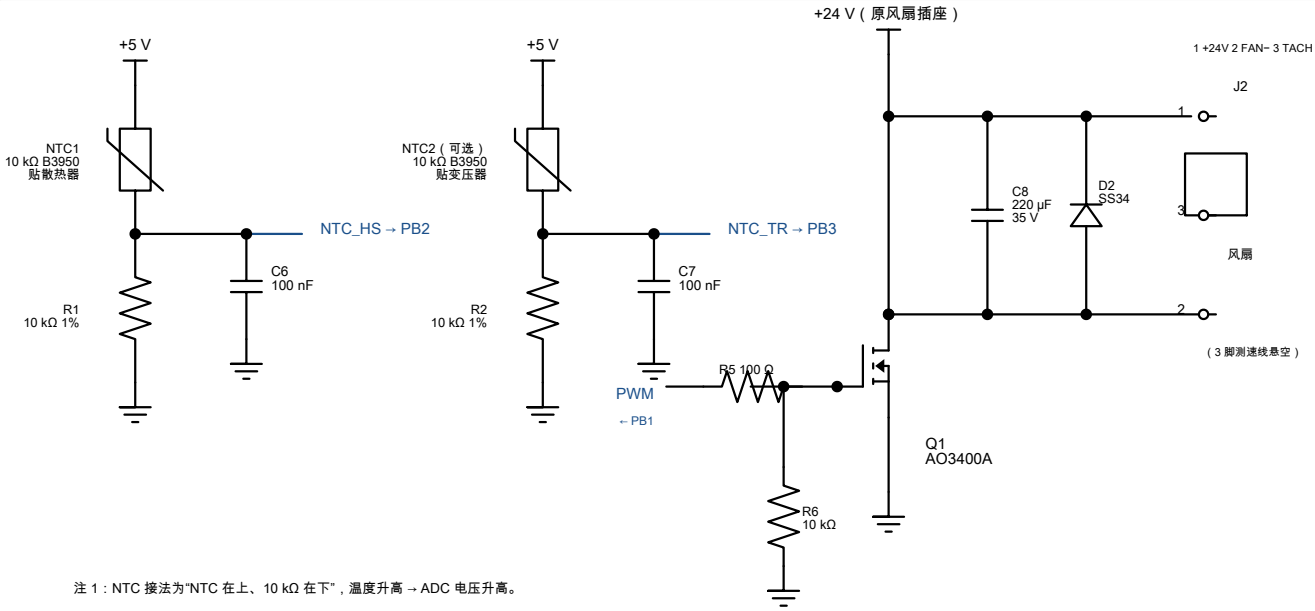
4. 原理图

4.1 电源与 MCU



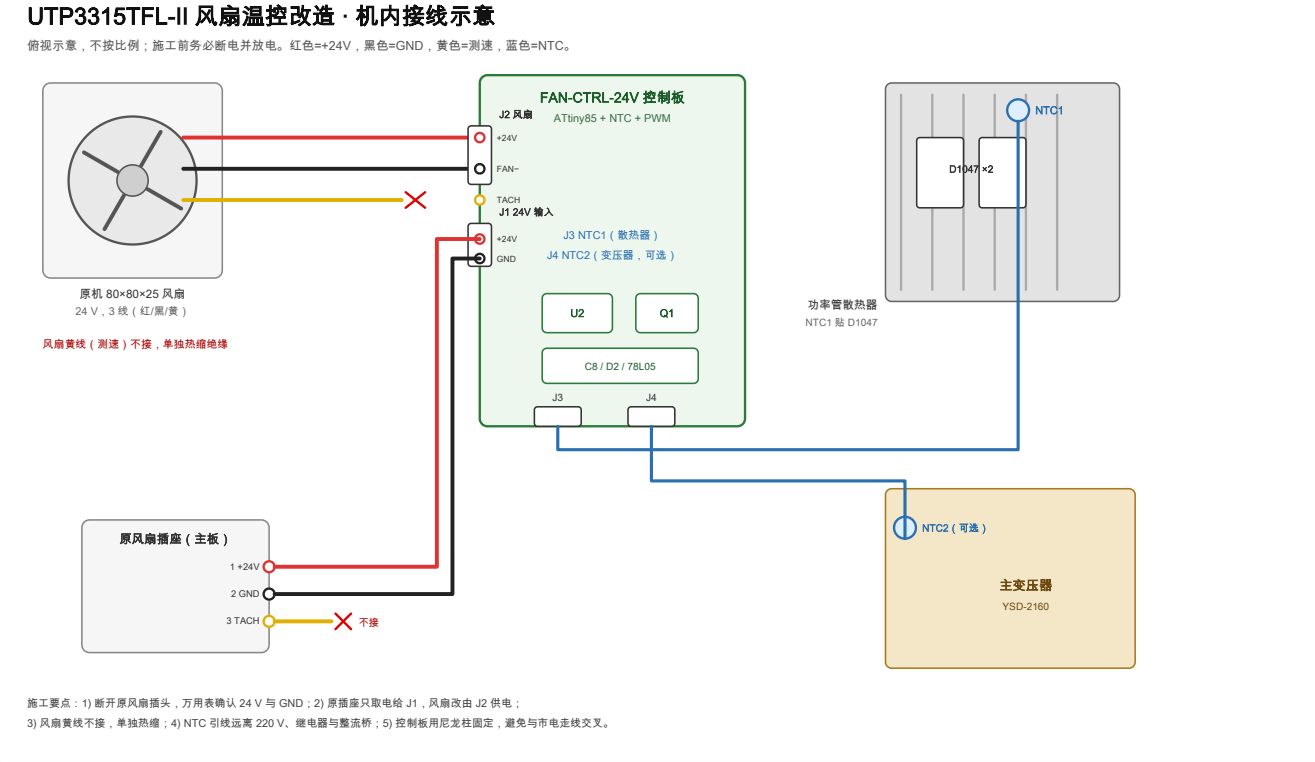
- J1：24 V 输入（来自原风扇插座 1/2 脚）。
- F1 0.5 A、D1 SS34、C1 220 µF/35 V、R17 470 Ω、U1 78L05。
- U2 ATtiny85-20PU：
- PB1（6 脚）→ PWM；
- PB2（7 脚）→ NTC_HS（ADC2）；
- PB3（2 脚）→ NTC_TR（ADC3）；
- PB0（5 脚）→ 运行 LED；
- PB4（3 脚）→ 故障 LED；
- PB5（1 脚）→ RESET/ISP。
- ISP 接线：MOSI=PB0，MISO=PB1，SCK=PB2，RST=PB5，5 V，GND。

4.2 NTC 与风扇输出



- NTC1/NTC2 各配 10 kΩ 1 % 下拉与 100 nF 滤波。
- J2：1=+24 V，2=FAN−（Q1 漏极），3=TACH（悬空）。
- D2 跨接在风扇两端，阴极接 +24 V；C8 220 µF/35 V 并联在风扇两端。
- Q1 源极接地，栅极经 R5 100 Ω 接 PWM，R6 10 kΩ 下拉。
- 可选：KSD9700 70 ℃ 常开温控开关跨接在 Q1 漏–源之间；超温时短接 Q1，风扇全速。它不能替代 NTC，只是失效保护。

4.3 机内接线



接线表：

端点	接到	线色	说明
原风扇插座 1	J1 +24 V	红	万用表确认
原风扇插座 2	J1 GND	黑	万用表确认
原风扇插座 3	不接	黄	热缩绝缘
J2 1	风扇红线	红	+24 V
J2 2	风扇黑线	黑	开关地
J2 3	风扇黄线	黄	不接，热缩
J3	NTC1	蓝	散热器
J4	NTC2	蓝	变压器（可选）

> 若实测主板对风扇测速线有检测（少见，表现为拔掉风扇后报错/亮故障灯），把风扇黄线直接回到主板原针脚，不接控制器。

5. 物料

见 04–bom.md。风扇控制器核心料约 ¥35–45。

6. 施工步骤

6.1 台架测试（不装机）

1. 焊好控制板，检查电源与地无短路。
2. 用可调电源给 J1 供 24 V（限流 0.3 A），空载测 78L05 输出 5.0 V。
3. 接上风扇与 NTC1，烧录固件。
4. 用手捏住 NTC（或吹热风），观察风扇从 6 V 升到 24 V；用示波器/万用表测 J2 两端平均电压。
5. 拔掉 NTC，风扇应全速；短接 NTC，风扇也应全速（固件判故障）。

6.2 装机

1. 断电，拔电源线，等待 5 min；用电阻/电压表确认 4700 μF 已放电。
2. 拆底部螺钉，取下上盖；拍照记录原接线。
3. 拔下原风扇 3 针插头。
4. 把 NTC1 固定在 D1047 附近的散热器上： – 用 M3 螺钉 + 绝缘粒，或导热硅胶/环氧； – 若散热器带电压，必须用绝缘型 NTC 或加绝缘垫； – 引线沿机箱边缘走，远离 220 V 与继电器。
5. NTC2（可选）贴在变压器线包侧面，用 Kapton 胶带固定，远离一次侧引线。
6. 控制板用尼龙柱固定在底板空白处，远离市电与整流桥；确认不会碰到风扇叶片。
7. 按接线表接线；所有焊点热缩，导线用扎带固定。
8. 先不装盖，通电测试；确认风扇转向（向外排风）与转速变化。
9. 装盖，做负载老化。

7. 调试与验收

7.1 温度—转速记录表

散热器温度	目标占空比	实测 J2 平均电压	实测转速/听感
25 ℃	25 %	5.5–6.5 V	
35 ℃	40 %	9.0–10.0 V	
45 ℃	70 %	16.0–17.5 V	
55 ℃	100 %	23–24 V	
NTC 拔掉	100 %	23–24 V	

7.2 验收标准

- 25 ℃ 时 0.5 m 处听不到明显风噪，手放风扇后能感到气流。
- 55 ℃ 以上全速；温度回落后 1–2 min 内降速，无来回振荡。
- NTC 断线/短路时全速。
- 输出纹波与改造前相比不增加（示波器 AC 耦合，20 MHz 带宽）。
- 连续 1 A / 5 A 负载 30 min，散热器温度不超过改造前同条件 +5 ℃。
- 无 31 kHz 啸叫；若有，先检查 C8 焊接与风扇共振。

7.3 故障排查

现象	可能原因	处理
风扇不转	24 V 未到、F1 断、Q1 坏、占空比太低	测 J1/J2 电压；把 DUTY_MIN 临时改 128
风扇常全速	NTC 开路/短路、ADC 脚虚焊、固件判故障	测 NTC 分压；看故障 LED
低速时抖动/停转	最小占空比太低、风扇启动转矩不足	提高 DUTY_MIN 到 96–128
有啸叫	PWM 与风扇共振、C8 失效	加 22 μH 电感、换 25 kHz、检查 C8
输出噪声变大	PWM 地电流耦合	控制板地单点接 J1 GND；NTC 线远离反馈；加 100 nF
烧录失败	PB2/SCK 被 NTC 分压加载	临时拔掉 NTC1 或 R1 再烧

8. 备选：成品模块

若不想焊接：

- 选“DC 24 V 风扇温控调速器，NTC 10 kΩ，PWM 输出，≥1 A”模块；
- 确认模块 PWM 频率 ≥20 kHz（问卖家或实测），否则可能听到啸叫；
- 模块输出并联 220 μF/35 V 与 SS34 续流；
- NTC 仍按本文位置固定；
- 最小转速用电位器调到风扇能稳定启动。

成品模块的曲线通常不可编程，且廉价模块的 NTC 线性化较差；这是它不如 B 方案的地方。

9. 风险

- **市电**：拆机、走线、固定 NTC 时都可能碰到 220 V；断电放电是硬性要求。
- **散热器带电**：D1047 的集电极与散热器之间若有绝缘垫，散热器可能浮空；若绝缘破损，散热器可能带高压。固定 NTC 前先测散热器对地电压。
- **风扇堵转**：低温低占空比时，老化风扇可能不启动；验收时从 0 V 起调，确认能启动。
- **PWM 干扰**：31 kHz 虽不可闻，但仍是开关噪声；控制板地线与 NTC 线要走边缘，不要横穿反馈区。
- **保修**：开盖即失去保修。

旋钮精度改造

1. 问题量化

原机电压粗调是**单圈碳膜电位器**，机械行程约 270°。30 V 量程下：

30 V / 270° ≈ 111 mV/°

22 mm 旋钮的周长约 69 mm，1° 只对应 0.19 mm 的指尖位移；手部微动 0.1 mm 就会让输出跳 50 mV 左右。虽然还有 FINE 微调，但粗调一跳就是几十毫伏，微调要反复“追”，体验很差。

换成 **10 圈电位器**后：

30 V / 3600° ≈ 8.3 mV/°

分辨率提高约 **13 倍**；同样 22 mm 旋钮，指尖 0.1 mm 只改变约 4 mV。保留原 FINE 后，可以轻松设到 10 mV 以内。

2. 根因

因素	说明
单圈行程短	270° 覆盖 30 V，必然“一扭就过”
碳膜电位器磨损	触点氧化/磨损后阻值跳变，输出抖动；维修帖中“调不到 0 V，换 1 kΩ 电位器解决”就是典型
粗调/微调配合不好	粗调跳变太大，微调范围有限，二者互相“打架”
旋钮直径小	原旋钮约 13–16 mm，力臂短，进一步放大手抖

3. 方案对比

方案	做法	分辨率提升	改动量	风险	评价
A. 10 圈电位器（推荐）	同阻值 10 圈精密电位器替换 V–COARSE	~13×	拆焊 3 根线、开孔或支架	机械空间、阻值选错	效果最好，成本适中
B. 5:1 减速旋钮	原电位器不动，套行星减速旋钮	5×	几乎为零	回差、同心度	最省事，适合不想动烙铁
C. 电子微调	在设定节点叠加 ±0.5 V 精密基准	可做到 1 mV	需找节点、加板	环路稳定性、地噪声	进阶，需读懂电路
D. 数字设定	编码器 + MCU + DAC 替代电位器	1 mV	最大	浮地、隔离、校准	不建议作为第一次改造

推荐 A；如果面板空间不够，用 B 作为退路；C/D 只在你能独立完成环路分析时考虑。

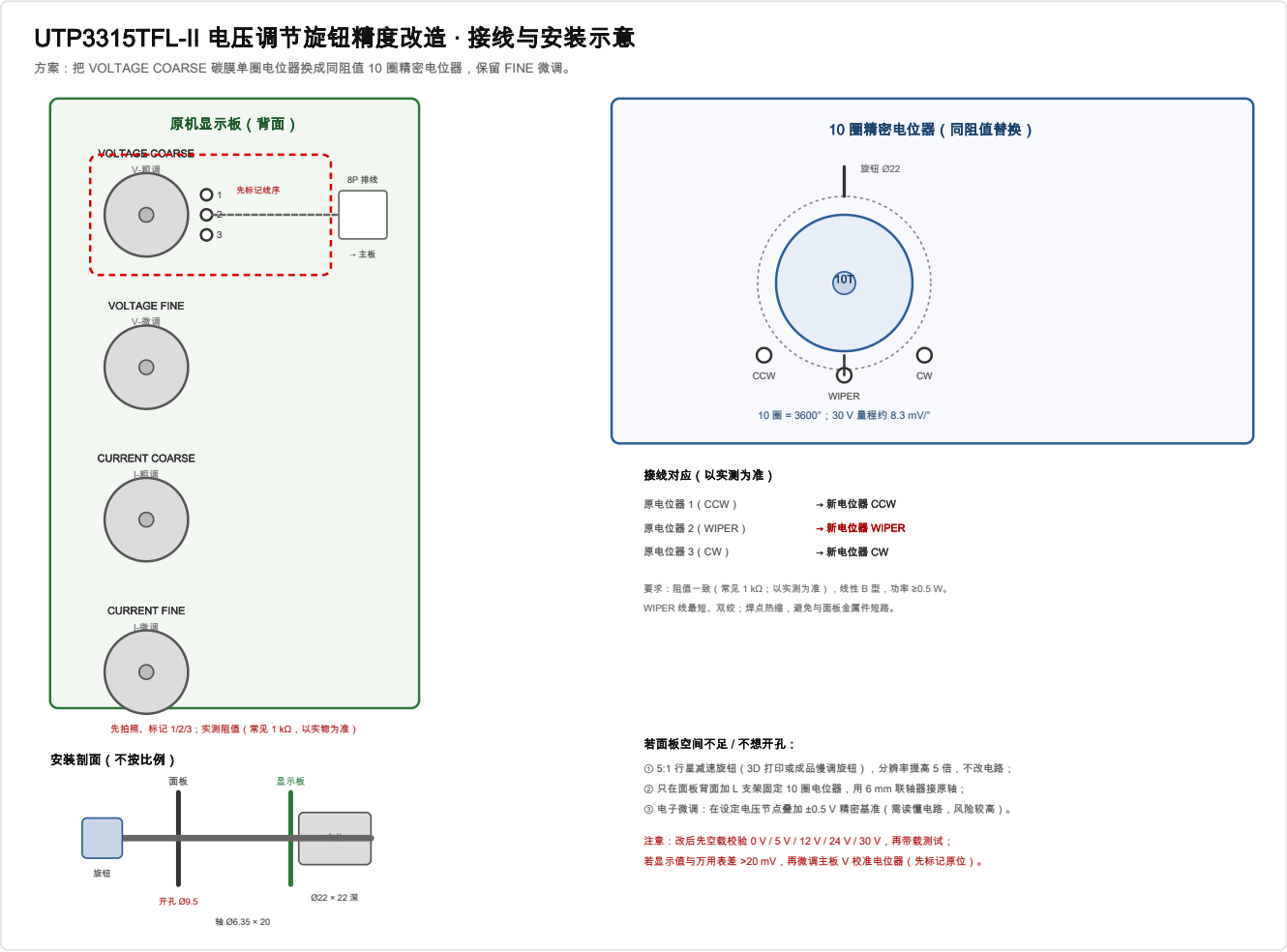
4. 阻值与引脚确认（施工前必做）

同系列维修记录给出电压电位器为 **1 kΩ**，但不同批次可能不同。步骤：

1. 断电、拔电源线、放电。
2. 拆下显示板（或至少让电位器引脚可触及）。
3. 拍照记录 4 只电位器的位置与线序。
4. 用万用表测**端到端电阻**： – 若在路测量受并联电路影响，挑开一端再测； – 记录 1–3 脚之间的阻值，判断是 3 端分压还是 2 端变阻器接法。
5. 常见结果：1 kΩ 或 10 kΩ，线性 B 型。
6. **判断曲线**：把电位器转到 50 % 角度，测 WIPER 到一端；若约为额定值一半，是 B 型线性；明显偏大/偏小则是 A/C 型，替换必须同曲线。
7. 新电位器**阻值必须一致**（±5 %），否则 0–30 V 范围会变。

> 若实测是 10 kΩ，把 BOM 中的 1 kΩ 型号换成 10 kΩ（如 3590S-2-103L、WXD3-13-2W-10K）。

5. 接线



5.1 三端接法（最常见）

原电位器	新 10 圈电位器	说明
1（CCW）	CCW	逆时针端
2（WIPER）	WIPER	中间抽头，最关键
3（CW）	CW	顺时针端

- 用 24 AWG 硅胶线，长度 12–15 cm；
- WIPER 线与地线双绞，减少干扰；
- 焊点套热缩管；
- 新电位器外壳若与面板金属接触，确认没有与 WIPER/端脚短路。

5.2 两端接法（变阻器）

如果原电路只用了两端（一端 + WIPER），新电位器同样只接这两端，另一端悬空并绝缘。不要“想当然”把第三端接地，否则会改变分压比。

5.3 上电前检查

- 用万用表测新电位器：顺时针旋转，WIPER 与 CW 之间电阻应从 0 平滑增加到额定值；
- 确认没有短路、没有装反；
- 先不接负载，空载上电，测 0–30 V 是否连续可调。

6. 机械安装

6.1 方案 M1：面板安装（推荐给 3590S）

1. 测原开孔：常见 7 mm；3590S 需要 **Ø9.5 mm**。
2. 用阶梯钻/铰刀扩孔，边钻边吸屑；不要用普通麻花钻硬扩，容易把面板撕变形。
3. 电位器装到面板，调整角度，使 0–10 圈刻度朝上。
4. 三个引脚用飞线接到显示板原焊盘。
5. 装 22 mm 旋钮（6.35 mm 轴，紧定螺钉）。

注意深度：3590S 本体约 22 mm，轴 20 mm；显示板在面板后约 5–10 mm。若本体与 PCB 干涉，改用 M2。

6.2 方案 M2：L 支架 + 联轴器（不开大孔）

1. 保留原 7 mm 面板孔。
2. 在面板背面固定一个小 L 铝支架，把 10 圈电位器固定在支架上。
3. 用 6 mm 弹性联轴器连接原轴/新轴；轴穿过原孔。
4. 飞线到显示板。
5. 优点：面板不扩孔；缺点：需要支架与联轴器，轴向长度要算准。

6.3 方案 M3：5:1 减速旋钮（不动电路）

- 买成品“慢调旋钮/行星减速旋钮”，或 3D 打印一个 5:1 减速套件；

- 直接套在原 6 mm 花键轴上；
- 分辨率提高 5 倍，回差通常 0.5–1°；
- 适合不想拆焊的人。

7. 校准

> 换电位器后，设定分压比可能有 1–2 % 的偏差，**必须重新校验**。

1. 空载，输出接万用表（4.5 位以上）。
2. 逆时针到底，确认输出 0.00 V；若不能到 0，检查新电位器 CCW 端是否接对。
3. 依次设 5.00 V、12.00 V、24.00 V、30.00 V： – 用粗调靠近，再用 FINE 微调； – 记录“显示值”与“万用表值”。
4. 若显示值与万用表差 >20 mV： – 找到功率板上的 **V 校准微调电阻**（蓝色 3296，先拍照标记原位）； – 小幅调整，使显示跟踪万用表； – 不要动 I 校准。
5. 带载 1 A，重复 12 V/24 V 两点，确认负载调整率没有变差。
6. 短路测试：设 1 A 限流，短接输出，确认 CC 灯亮、电流稳定。

8. 验收标准

项目	标准
0 V	显示 0.00 V，万用表 <10 mV
12.00 V	误差 ≤20 mV
24.00 V	误差 ≤30 mV
30.00 V	误差 ≤40 mV
回程	从 30 V 回到 0 V，无卡死、无跳变
敲击	轻敲旋钮/面板，输出跳变 <20 mV
漂移	预热 10 min 后，10 min 内漂移 <10 mV
FINE	原微调仍有效，范围没有明显变化
CC	0.5 A/1 A 限流正常

9. 高级方案：数字设定（不推荐首次改造）

若你坚持用编码器 + DAC：

```
编码器 → MCU → DAC（0–5 V）→ 继电器切换 → 原 WIPER 节点
                                          ↑
                                  原电位器（保留，作为备份）
```

必须满足：

1. **先断开原电位器 WIPER**，否则 DAC 与电位器打架；

2. DAC 输出阻抗要低，或加运放缓冲；
3. 控制板必须**与电源输出共地**，但不能通过 USB/调试器引入大地环路；
4. 上电顺序、断电保持、DAC 复位到 0 V 都要设计；
5. 先验证 CV 环路在“外部强制设定电压”下仍稳定，再接负载。

风险：浮地、地环路、DAC 噪声、环路失稳。没有示波器和环路经验，不要做。

10. 风险与注意

- **拆焊伤 PCB**：显示板是单面板/薄板，焊盘小；用吸锡带 + 低温焊锡，不要硬拽。
- **开孔伤面板**：先小孔后铰刀，注意不要划伤显示窗。
- **阻值选错**：10 kΩ 装到 1 kΩ 位置，0–30 V 范围会明显变小/变大。
- **装反**：CCW/CW 反了会导致顺时针降压；上电前用万用表确认。
- **保修**：开盖即失去保修。

物料清单

> 价格为 2026 年 7 月国内电商/立创商城参考价，随渠道与批量波动；标注“可选”的可以不买。 同一位号在不同方案中可能复用，按表采购即可。

1. 风扇温控（推荐方案 B：ATtiny85）

1.1 半导体与 IC

位号	名称	规格	数量	单价 ¥	渠道	备注
U1	三端稳压	78L05，TO-92，5 V/100 mA	1	0.5	立创/淘宝	可用 78L05ACZ
U2	MCU	ATtiny85-20PU，DIP-8	1	9	立创/淘宝	需 8 MHz 内部时钟
—	IC 座	DIP-8，窄体	1	0.3	立创	方便更换/烧录
Q1	N-MOSFET	AO3400A，SOT-23，30 V/5.7 A	1	0.3	立创	可用 IRLML2502
D1	肖特基	SS34，40 V/3 A，SMA	1	0.2	立创	反接保护
D2	肖特基	SS34，40 V/3 A，SMA	1	0.2	立创	风扇续流
LED1	发光二极管	3 mm，绿色	1	0.2	淘宝	运行指示
LED2	发光二极管	3 mm，红色	1	0.2	淘宝	故障/过温

1.2 电阻、电容

位号	名称	规格	数量	单价 ¥	备注
R1, R2	金属膜电阻	10 kΩ，1 %，1/4 W	2	0.05	NTC 下拉
R5	金属膜电阻	100 Ω，1 %，1/4 W	1	0.05	栅极串联
R6	金属膜电阻	10 kΩ，1 %，1/4 W	1	0.05	栅极下拉
R7, R9	金属膜电阻	1 kΩ，1 %，1/4 W	2	0.05	LED 限流
R13	金属膜电阻	10 kΩ，1 %，1/4 W	1	0.05	RESET 上拉
R17	金属膜/绕线	470 Ω，1 W	1	0.2	78L05 预降压
C1	电解电容	220 µF/35 V，105 ℃	1	1.2	输入储能
C2	电解电容	10 µF/16 V	1	0.3	5 V 滤波
C3, C4	瓷片电容	100 nF/50 V，X7R	2	0.1	去耦
C6, C7	瓷片电容	100 nF/50 V，X7R	2	0.1	NTC 滤波
C8	低 ESR 电解	220 µF/35 V，105 ℃	1	1.5	风扇 PWM 滤波

1.3 连接器、结构与耗材

位号	名称	规格	数量	单价 ¥	备注
J1	接线端子	5.08 mm，2P	1	1.0	24 V 输入
J2	XH2.54 座	3P，直针	1	0.5	风扇输出
J3, J4	XH2.54 座	2P，直针	2	0.3	NTC
J5	排针	2×3，2.54 mm	1	0.3	ISP
F1	自恢复保险丝	0.5 A/30 V	1	0.3	或 500 mA 玻璃管
NTC1	NTC 热敏	10 kΩ，B=3950，1 %，1 m 引线	1	1.5	贴散热器
NTC2	NTC 热敏	同上	1	1.5	可选，贴变压器
—	万用板	5×7 cm 双面镀锡	1	3	或打样 PCB
—	尼龙柱/螺钉	M3×8，配螺母	4	0.2	固定控制板
—	硅胶线/热缩管	24 AWG，多色	1 批	5	接线
KSD	温控开关	KSD9700，70 ℃ 常开，5 A	1	2	可选，失效保护

小计：约 ¥35–45（不含工具与 PCB 打样）。

2. 旋钮精度（10 圈电位器）

位号	名称	规格	数量	单价 ¥	渠道	备注
RV1	多圈电位器	1 kΩ，10 圈，线绕，≥2 W，轴 6 mm	1	18	淘宝	WXD3-13-2W-1K
RV1′	多圈电位器（高配）	1 kΩ，10 圈，3590S-2-102L，轴 6.35 mm	1	75	立创/Mouser	Bourns，寿命更长
—	旋钮	Ø22 mm，6.35 mm 紧定螺钉，带指针	1	8	淘宝	配 3590S
—	硅胶线	24 AWG，三色，15 cm	1 批	2	淘宝	WIPER 双绞
—	吸锡带	2 mm	1	5	淘宝	拆焊
—	阶梯钻/铰刀	9.5 mm	1	25	五金	仅面板安装需要
—	L 支架 + 6 mm 联轴器	铝/3D 打印	1	15	淘宝	可选，M2 方案
—	5:1 减速旋钮	6 mm 轴	1	15	淘宝	可选，M3 方案

小计：约 ¥33（WXD3 + 旋钮 + 线 + 吸锡带）；高配 3590S 约 ¥90。

> 若实测原电位器是 10 kΩ，把 1 kΩ 换成 10 kΩ 同型号；不要用 1 kΩ 代替 10 kΩ。

3. 零代码备选（成品模块）

名称	规格	数量	单价 ¥	备注
24 V 风扇温控模块	NTC 10 kΩ，PWM 输出，≥1 A，频率 ≥20 kHz	1	20	问清 PWM 频率
NTC	10 kΩ，B=3950，1 m	1	1.5	贴散热器
XH2.54 转接线	3P 公母	1	5	不改原插头
电解电容	220 μF/35 V	1	1.5	并联在风扇
肖特基	SS34	1	0.2	续流

小计：约 ¥28。

4. 工具（按需）

工具	用途	参考价 ¥
恒温烙铁 + 焊锡 + 助焊剂	焊接	100—300
数字万用表	电压/电阻/通断	80—300
USBasp 或 Arduino as ISP	烧录 ATtiny85	15—50
示波器（可选）	看 PWM/输出纹波	—
红外测温枪/热电偶（可选）	记录散热器温度	50—150
吸锡带/吸锡器	拆电位器	10—30
阶梯钻/铰刀	面板开孔	25—60
热风枪/打火机	热缩管	30—100

5. 采购建议

- **立创商城**：ATtiny85、AO3400A、SS34、78L05、电阻电容、XH2.54，一次配齐，正品可追溯。
- **淘宝**：NTC 带引线、WXD3 多圈电位器、旋钮、KSD9700、万用板，价格低但注意参数。
- **Bourns 3590S**：假货较多，优先立创/Mouser/Digikey；国产 WXD3 对 hobby 用途足够。
- **NTC**：选 B=3950、1 %、环氧头、引线 1 m；不要买裸玻封的，机械强度差。

CSV 版本见 hardware/bom.csv。

施工、调试与验收

1. 安全

> 机内有 **220 V 市电** 与 **4700 µF 高压电容**。断电后电容仍可能存电。

1. 拔掉电源线，等待至少 5 min。
2. 用万用表直流档测 4700 µF 两端，确认 <5 V；必要时用 1 kΩ/5 W 电阻放电。
3. 拆机时一只手不要同时接触市电侧与次级侧。
4. 首次上电用隔离变压器/漏保，手不要离开电源开关。
5. 改造后所有市电走线保持原样，新增线不得跨越 220 V 区域；爬电距离 ≥6 mm。
6. 开盖即失去保修。

2. 工具与材料

- 恒温烙铁（300–350 ℃）、焊锡、助焊剂、吸锡带；
- 数字万用表、通断/二极管档；
- USBasp 或 Arduino as ISP；
- 斜口钳、镊子、热缩管、热风枪；
- 尼龙柱、M3 螺钉、扎带；
- 可选：示波器、红外测温枪、阶梯钻。

3. 开盖前记录

先填这张表，后面所有判断都靠它：

项目	实测值	备注
风扇插头针数/颜色		红/黑/黄
风扇电压（上电）	V	万用表
风扇电流	mA	串表或钩表
风扇尺寸	mm	80×80×25?
原风扇插座 1/2/3 定义		+24 V/GND/TACH?
V–COARSE 阻值	Ω	拆开一端
V–FINE 阻值	Ω	
面板开孔直径	mm	
面板到显示板间距	mm	
满载 30 min 散热器温度	℃	红外枪

4. 拆机

1. 拔电源线，放电。
2. 翻到底部，拧下 4 颗固定螺钉（注意长短可能不同，记位置）。
3. 取下上盖/侧板；有的批次是整体 U 形壳，需从后部向前推。
4. 拔下风扇 3 针插头；拔下显示板 8 芯排线（如有卡扣先解锁）。
5. 拍照记录：变压器引线、继电器、显示板排线方向、电位器线序。
6. 不要拉扯变压器引线；不要碰 4700 μF 引脚。

5. 焊控制板

5.1 建议布局（5×7 cm 万用板）

- 左侧：J1、F1、D1、C1、R17、78L05；
- 中间：U2 DIP-8 座、C4；
- 右侧：Q1、D2、C8、J2；
- 下侧：J3/J4、R1/R2/C6/C7；
- 上侧：J5 ISP。

布线要点：

- 78L05 的输入/输出/地各留一条粗一点的铜线；
- C4 尽量贴近 U2 的 8/4 脚；
- Q1 源极到 GND、C8 负极到 GND 用短而粗的线；
- NTC 分压节点到 U2 的 PB2/PB3 线尽量短，远离 Q1 漏极与风扇线；
- 风扇大电流回路（+24 V → 风扇 → Q1 → GND）不要与 NTC/ADC 地共用一段细线，单点接地到 J1 GND。

5.2 焊接顺序

1. 先焊矮元件：电阻、二极管、IC 座、瓷片电容；
2. 再焊 78L05、电解电容、MOSFET；
3. 最后焊接插件：端子、XH 座、排针；
4. 焊完用万用表测： – +5 V 对 GND 不短路； – +24 V 对 GND 不短路； – Q1 漏–源不短路； – NTC 分压节点对 5 V/GND 不短路。

6. 烧录固件

6.1 环境

1. Arduino IDE 安装 **ATTinyCore**： – 文件 → 首选项 → 附加开发板管理器网址填 `http://drazzy.com/package_drazzy.com_index.json`； – 开发板管理器搜索“ATtinyCore”安装。

2. 开发板选择： – Board: **ATtiny25/45/85**； – Chip: **ATtiny85**； – Clock: **8 MHz (internal)**； – BOD: **2.7 V**； – Programmer: **USBasp** 或 **Arduino as ISP**。
3. 先 **Burn Bootloader**（实际是烧熔丝，把出厂 1 MHz 改成 8 MHz），再 **Upload**。

6.2 ISP 接线（ATtiny85 DIP-8）

ISP 6 针	ATtiny85 引脚
MISO	PB1（6 脚）
VCC	8 脚
SCK	PB2（7 脚）
MOSI	PB0（5 脚）
RESET	PB5（1 脚）
GND	4 脚

> PB2 上接着 NTC 分压（10 kΩ），一般不影响烧录；若报错，临时拔掉 NTC1 或 R1。

6.3 烧录后自检

- 上电，运行 LED 常亮；
- 用手捏 NTC，风扇应在几秒内升速；
- 拔掉 NTC，风扇全速，故障 LED 闪烁；
- 断电重启，风扇先全速 0.8 s（启动“踢一脚”），再降到当前温度对应的转速。

7. 安装控制板与 NTC

1. 在底板空白处选位置：远离 220 V、远离整流桥、不被风扇叶片扫到。
2. 用 4 个尼龙柱 + M3 螺钉固定；控制板下方垫一层绝缘纸/青稞纸。
3. NTC1： – 位置：D1047 附近、散热器中部； – 方法：M3 螺钉压住 NTC 头部（加绝缘粒），或导热环氧粘接； – 若散热器带电，必须用绝缘垫/绝缘型 NTC； – 引线沿机箱边缘走，远离 220 V。
4. NTC2（可选）：贴在变压器线包侧面，用 Kapton 胶带固定；不要贴在引线焊点或一次侧。
5. 按接线表接 J1/J2/J3/J4；线长留 5 cm 余量，扎带固定。

8. 更换电压电位器

1. 拆下显示板，拍照记录 4 只电位器线序。
2. 用吸锡带 + 烙铁拆下 V-COARSE；不要硬拽。
3. 测原电位器端到端阻值，确认新电位器一致。
4. 按 03-knob-mod.md 选择 M1/M2/M3 安装。
5. 飞线焊到原焊盘；WIPER 线双绞。
6. 上电前用万用表确认： – 顺时针旋转，WIPER 对 CW 电阻平滑变化； – 没有对地/对 5 V 短路。

9. 调试

9.1 风扇台架

步骤	操作	预期
1	J1 接 24 V/0.5 A 限流	空载电流 <20 mA
2	测 U1 输出	5.0 V ±0.1 V
3	接风扇，室温	J2 电压 5.5–6.5 V，风扇能启动
4	手捏 NTC1	电压逐渐升到 24 V
5	拔 NTC1	立即全速，故障灯闪
6	短接 NTC1	全速，故障灯闪

9.2 整机

1. 不装盖，通电，确认风扇向外排风。
2. 空载设 12 V，带 1 A 负载 10 min，摸散热器温度。
3. 带 5 A 负载（用大功率电阻/电子负载）10 min，记录散热器与变压器温度。
4. 用示波器 AC 耦合测输出纹波，与改造前对比。
5. 装盖，重复 1 A/30 min。

10. 测试记录表

10.1 风扇

散热器温度 ℃	目标占空比	J2 平均电压 V	听感/转速	备注
25	25 %			
30	25 %			
35	40 %			
40	55 %			
45	70 %			
50	85 %			
55	100 %			
NTC 拔掉	100 %			

10.2 输出

项目	改造前	改造后	判定
空载纹波 mVrms			≤ +10 %
5 A 纹波 mVrms			≤ +10 %
12 V/1 A 负载调整率 mV			不劣化
满载 30 min 散热器 ℃			≤ +5 ℃
风扇 0.5 m 噪声			明显下降

10.3 旋钮

设定	显示值	万用表值	误差 mV	判定
0 V				<10
5 V				≤20
12 V				≤20
24 V				≤30
30 V				≤40
回程 0 V				<10
敲击跳变				<20

11. 故障排查

现象	检查	处理
上电无 5 V	F1、D1、R17、78L05 引脚	换件；测输入是否 24 V
风扇不转	J2 电压、Q1 栅极 PWM、风扇好坏	提高 DUTY_MIN；换 Q1；直连 24 V 试风扇
风扇常全速	NTC 分压、ADC 焊点、固件	测 PB2/PB3 电压；重烧
低速抖动	风扇启动转矩、C8	DUTY_MIN 提到 96–128；换低启动电压风扇
啸叫	PWM 频率、C8、风扇共振	加 22 μH 电感；改 25 kHz；换风扇
输出噪声变大	地线、NTC 走线	单点接地；NTC 线远离反馈；加 100 nF
烧录失败	SCK 负载、接线	拔 NTC1；检查 ISP 线序；降速
旋钮方向反	CCW/CW 接反	对调 1/3
调不到 0 V	CCW 端、电位器阻值	检查接线；换同阻值
显示与万用表差	V 校准	微调主板 V 校准电位器（先标记）

12. 复装与维护

1. 确认所有线束远离风扇叶片与散热器。
2. 装盖前通电 10 min，摸一下新增线/控制板温度。
3. 装盖，拧螺钉时不要压到线。
4. 每 3–6 个月吹一次灰尘；NTC 表面若积灰，响应会变慢。
5. 若长期满载，建议同时升级散热器（ph0en1x 文章有详细方案），风扇温控只是降噪，不增加散热能力。

附录

A. NTC 分压速查

条件：10 kΩ NTC（B=3950，25 ℃ 标称），上拉 NTC、下拉 10 kΩ 1 %，5.0 V 供电。

温度 ℃	R_NTC kΩ	V_ADC V	ADC 码（10 位）
20	12.49	2.22	454
25	10.00	2.50	512
30	8.04	2.77	567
35	6.56	3.01	616
40	5.32	3.26	668
45	4.36	3.48	713
50	3.60	3.68	753
55	2.99	3.84	787
60	2.49	4.00	820
65	2.09	4.13	847
70	1.76	4.25	871

固件用 Beta 公式：

$$T = 1 / (1/T0 + (1/B) \times \ln(R/R0)) - 273.15$$

其中 $R = R_{fixed} \times (5 - V) / V$。

B. ATtiny85 DIP-8 引脚

引脚	名称	本方案用途	备注
1	PB5 / RESET	ISP RESET	10 kΩ 上拉（内部也有）
2	PB3	NTC_TR / ADC3	可选
3	PB4	故障 LED	低电平点亮？本方案高电平点亮
4	GND	地	
5	PB0	运行 LED / MOSI	烧录时 LED 会闪
6	PB1	PWM / MISO	OC0B，31.25 kHz
7	PB2	NTC_HS / ADC2 / SCK	烧录时被 10 kΩ 加载
8	VCC	+5 V	100 nF 就近去耦

> 注意：ATtiny85 的 ADC 通道是 ADC0=PB0、ADC1=PB1、ADC2=PB2、ADC3=PB3。本方案 NTC 接 PB2/PB3，对应 Arduino 的 `A2`/`A3`，不是 `A1`。

C. 其他器件引脚

78L05（TO-92）

面对印字面、引脚朝下，常见顺序为 **OUT / GND / IN**（不同厂家可能不同）。以数据手册/实测为准；本方案在原理图上标的是 IN/OUT/GND 名称，不依赖引脚号。

AO3400A（SOT-23）

引脚	功能
1	Gate
2	Source
3	Drain

SS34（SMA）

端	功能
无条纹	阳极
条纹	阴极

XH2.54 3P（风扇）

本方案定义：**1=+24 V，2=FAN−，3=TACH**。不同批次风扇插头顺序可能不同，务必按实物线色与万用表确认。

D. 固件关键参数

文件：firmware/fan_ctrl_attiny85.ino

常量	默认	说明
`T_START`	30.0	开始升速温度
`T_FULL`	55.0	全速温度
`DUTY_MIN`	64	25 %；12 V 风扇建议 96
`DUTY_MAX`	255	100 %
`KICK_MS`	800	上电全速启动时间
`SLEW_MS`	6	每级占空比步进时间
`NTC_B`	3950	NTC B 值
`R_FIXED`	10000	下拉电阻

E. 熔丝/时钟

- ATtiny85 出厂为 1 MHz 内部 RC；必须改为 **8 MHz internal**，否则 PWM 频率只有 3.9 kHz（可闻）。
- 用 ATTinyCore 的 Burn Bootloader 设置：

- Clock: 8 MHz (internal)
- BOD: 2.7 V
- EESAVE: 可选
- 不需要外部晶振。

F. 参考来源

1. UNI-T UTP3315TFL-II 产品页：https://uni-trendus.com/products/utp3315tfl-ii
2. UNI-T UTP3313TFL-II/UTP3315TFL-II 说明书：https://en.sekorm.com/doc/2558379.html
3. ph0en1x.net：拆机、变压器、继电器、D1047、24 V 风扇、6 V 静音实测：https://ph0en1x.net/118-regulated-power-supply-uni-t-utp3315tfl-ii-review-and-mod.html
4. Electronics Repair School 评测：https://forum.sorinelectronics.com/index.php?topic=2003.0
5. 迅维网：电压电位器 1 kΩ 维修记录：https://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&action=printable&tid=1280263
6. 迅维网：碳膜电位器寿命讨论：https://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&action=printable&tid=1113045
7. elektroda：同型风扇降噪/显示校正讨论（波兰语）：https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3657843.html

G. 版本记录

版本	日期	说明
v1.0	2026-07	初版：调研、风扇温控、10 圈电位器、BOM、接线图、固件

H. 待实测/待补充

- [ ] 实物风扇电压/电流/针序
- [ ] V-COARSE 实际阻值（1 kΩ 还是 10 kΩ）
- [ ] 面板开孔与 PCB 间距
- [ ] 满载散热器/变压器温度曲线
- [ ] 改造前后输出纹波对比
- [ ] 10 圈电位器实际安装照片

固件说明

1. 文件

- `fan_ctrl_attiny85.ino`：主程序，ATtiny85，8 MHz 内部时钟。

2. 开发板设置（Arduino IDE + ATTinyCore）

1. 安装 ATTinyCore： – 首选项 → 附加开发板管理器网址：
   `http://drazzy.com/package_drazzy.com_index.json` – 开发板管理器搜索“ATtinyCore”并安装。
2. 选择： – Board: **ATtiny25/45/85** – Chip: **ATtiny85** – Clock: **8 MHz (internal)** – BOD: **2.7 V** – Programmer: **USBasp** 或 **Arduino as ISP**
3. **先 Burn Bootloader**（设置熔丝，把出厂 1 MHz 改成 8 MHz），再 Upload。

> 不 Burn Bootloader 直接上传，芯片仍按 1 MHz 运行：PWM 只有 3.9 kHz，会听到啸叫，NTC 采样也变慢。

3. ISP 接线

ISP 6 针	ATtiny85
MISO	PB1（6 脚）
VCC	8 脚
SCK	PB2（7 脚）
MOSI	PB0（5 脚）
RESET	PB5（1 脚）
GND	4 脚

PB2 上有 NTC 分压（10 kΩ 到 2.5 V），通常不影响；若烧录失败，临时拔掉 NTC1 或 R1。

4. 可调参数

在文件顶部：

常量	默认	说明
`T_START`	30.0	开始升速温度（℃）
`T_FULL`	55.0	全速温度（℃）
`DUTY_MIN`	64	最小占空比（0–255）；64=25%
`DUTY_MAX`	255	最大占空比
`KICK_MS`	800	上电全速时间（ms）
`SLEW_STEP`	2	每 6 ms 改变多少级
`NTC_B`	3950	NTC B 值
`R_FIXED`	10000	下拉电阻

12 V 风扇

若实测风扇是 12 V，把 `DUTY_MIN` 改为 **96**（37.5%，约 4.5 V），否则低温时可能不启动。

曲线更激进/更保守

- 想更安静：`T_FULL` 改 60，或 `DUTY_MIN` 改 48（18.75%）。
- 想更凉快：`T_START` 改 28，`T_FULL` 改 50。

改完重新烧录，按 ../docs/05-build-and-test.md 记录温度—电压表。

5. 上电自检

1. 运行 LED（PB0）常亮。
2. 上电前 0.8 s 风扇全速（启动踢一脚），随后降到当前温度对应转速。
3. 手捏 NTC1：几秒内升速。
4. 拔掉 NTC1：全速，故障 LED 2 Hz 闪烁。
5. 短接 NTC1：全速，故障 LED 闪烁。
6. 温度 >68 ℃：故障 LED 常亮（不改变风扇全速）。

6. 常见问题

现象	原因	处理
PWM 有啸叫	熔丝仍是 1 MHz（3.9 kHz）	Burn Bootloader 设 8 MHz
风扇不转	DUTY_MIN 太低、Q1 坏、24 V 未到	临时把 DUTY_MIN 改 128；测 J2
常全速	NTC 开路/短路、ADC 脚虚焊	测 PB2/PB3 电压；补焊
转速跳变	NTC 接触不良、电源纹波	固定 NTC；加 100 nF
烧录失败	SCK 被 NTC 加载、线序错	拔 NTC1；核对 ISP 线

7. 代码结构

- `readTemp()`：ADC → 电压 → NTC 电阻 → Beta 公式 → ℃；异常返回 `NAN`。

- `loop()`：双 NTC 取最大温度 → 分段线性 → 限速 → `OCR0B`。
- 看门狗 1 s；主循环 6 ms，正常不会复位。
- 不使用 `millis()`/`analogWrite()`，因为 Timer0 已被改成 31.25 kHz。